

Formelsammlung: Lineare Gleichungssysteme

Teil 1: Was eine Lösung ist · Gleichsetzen · Einsetzen · Addieren · Seite 1/2

1. Was ein Gleichungssystem ist — und was seine Lösung

Die Lösung ist das Zahlenpaar, das beide Gleichungen erfüllt

I: $x + y = 5$

II: $2x - y = 1$

Probe mit (2|3):

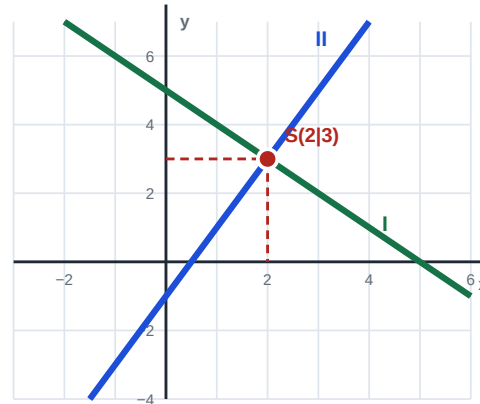
I: $2 + 3 = 5$ ✓

II: $2 \cdot 2 - 3 = 1$ ✓

Nur (2|3) erfüllt beide.

(1|4) erfüllt nur I,

(0|-1) nur II.



$L = \{ (2 | 3) \}$ — die Lösungsmenge enthält ein Zahlenpaar, keine einzelne Zahl.

Zwei lineare Gleichungen mit denselben Unbekannten x und y bilden ein **lineares Gleichungssystem**. Eine **Lösung** ist ein **Zahlenpaar** $(x | y)$, das *beide* Gleichungen erfüllt — deshalb gehört die Probe immer in beide. Grafisch ist jede Gleichung eine Gerade und die Lösung ihr **Schnittpunkt**. Farbcode: **Gleichung I grün** · **Gleichung II blau** · **x violett** · **y orange** · **Ergebnis rot**.

2. Gleichsetzungsverfahren

Wann? Wenn beide Gleichungen nach *derselben* Unbekannten aufgelöst sind.

I: $y = 4x - 7$ II: $y = x - 4$

1. **Gleichsetzen:** $4x - 7 = x - 4$

2. **Sortieren:** $3x = 3 \quad | -x, +7$

3. **Teilen:** $x = 1 \quad | :3$

4. **Einsetzen in I:** $y = 4 \cdot 1 - 7 = -3$

5. **Probe in II:** $1 - 4 = -3$ ✓

$L = \{ (1 | -3) \}$

Warum das erlaubt ist: Beide rechten Seiten beschreiben denselben Wert y . Ist $a = b$ und $b = c$, so ist $a = c$.

3. Einsetzungsverfahren

Wann? Wenn irgendwo eine Unbekannte allein steht, also den Koeffizienten 1 oder -1 hat.

I: $-3x + y = 9$ II: $3x - 4y = -18$

1. **I nach y auflösen:** $y = 9 + 3x$

2. **In II einsetzen:** $3x - 4 \cdot (9 + 3x) = -18$

3. **Ausmultiplizieren:** $3x - 36 - 12x = -18$

4. **Zusammenfassen:** $-9x = 18$, also $x = -2$

5. **Zurück:** $y = 9 + 3 \cdot (-2) = 3$

$L = \{ (-2 | 3) \}$

Die **Klammer** ist der ganze Trick: Der Faktor -4 trifft beide Summanden. Ohne sie fehlt das $-12x$. Eingesetzt wird immer in die *andere* Gleichung.

4. Additionsverfahren

Wann? Wenn beide Gleichungen die Form $ax + by = c$ haben.

I	$3x + 2y = 7$	$ \cdot 2$
II	$5x - 4y = 19$	unverändert
I'	$6x + 4y = 14$	
II'	$5x - 4y = 19$	+
	$11x = 33$	

$x = 3$, eingesetzt in I: $9 + 2y = 7$, also $y = -1$. $L = \{ (3 | -1) \}$

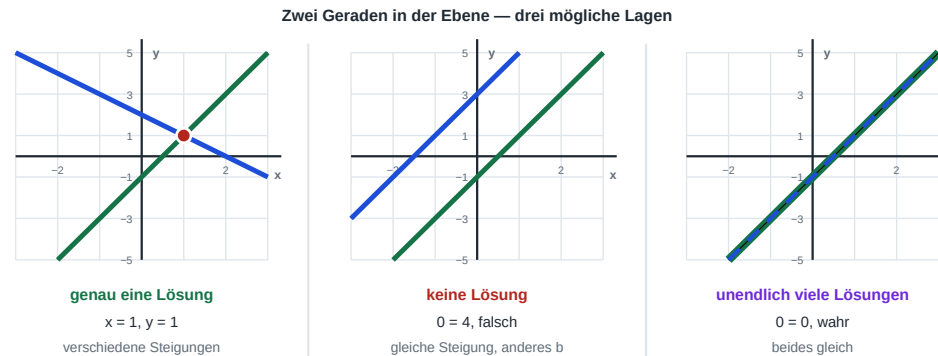
Probe in II: $5 \cdot 3 - 4 \cdot (-1) = 15 + 4 = 19$ ✓

Multipliziere so, dass die Koeffizienten *einer* Unbekannten **entgegengesetzt gleich** werden ($+4$ und -4). Das kleinste gemeinsame Vielfache von 2 und 4 ist 4, also $I \cdot 2$. Beim Addieren fällt y weg. Danach x ausrechnen, einsetzen, Probe. Welche Unbekannte man wegholt, ist frei wählbar — das Ergebnis ist dasselbe.

Formelsammlung: Lineare Gleichungssysteme

Teil 2: die drei Lösungsfälle · vom Text zum System · typische Fehler · Seite 2/2

5. Die drei Lösungsfälle



Fallen beim Rechnen alle Unbekannten weg, entscheidet die übrig bleibende Aussage.

Entscheidend sind die **Steigungen**. Sind sie verschieden, gibt es genau einen Schnittpunkt. Sind sie gleich, so hängt alles am y-Achsenabschnitt: verschieden → **parallel**, also keine Lösung; gleich → **dieselbe Gerade**, also unendlich viele. In der Rechnung erkennt man beide Sonderfälle daran, dass *alle* Unbekannten weggelassen: Bleibt eine falsche Aussage wie $0 = 4$ stehen, gibt es keine Lösung; bleibt eine wahre wie $0 = 0$, sind es unendlich viele. Beides ist eine vollständige Antwort, kein Rechenfehler.

6. Vom Text zum System

1. Benennen. x sei die Anzahl der Hühner, y die der Schafe.

2. Übersetzen. Jede Angabe wird eine Gleichung:

I: $x + y = 20$ (Tiere) **II:** $2x + 4y = 56$ (Beine)

3. Rechnen. $I \cdot (-2)$ und addieren: $2y = 16$, also $y = 8$ und $x = 12$.

4. Antworten. Es sind 12 Hühner und 8 Schafe.

Die **Probe** gehört an den **Text**, nicht nur an die Gleichungen: $12 + 8 = 20$ Tiere ✓ und $2 \cdot 12 + 4 \cdot 8 = 56$ Beine ✓. Ein Fehler beim *Aufstellen* fällt sonst nie auf — falsche Gleichungen sind in sich stimmig. Prüfe auch, ob die Antwort sinnvoll ist: Halbe Tiere und negative Preise gibt es nicht.

7. Welches Verfahren wann?

Das System sieht so aus	Verfahren
$y = \dots$ und $y = \dots$	Gleichsetzen
x oder y hat den Koeffizienten 1	Einsetzen
beide in der Form $ax + by = c$	Addieren
ein Koeffizientenpaar ist schon entgegengesetzt gleich	Addieren, ohne Vorarbeit

Alle drei liefern dasselbe Ergebnis — sie unterscheiden sich nur im Aufwand. Wer unsicher ist, nimmt das Additionsverfahren: Es funktioniert immer und braucht keine Brüche, solange man vorher passend multipliziert.

Probe nicht vergessen. Setze das Paar in *beide* Ausgangsgleichungen ein — nicht in die umgeformten. Ein Fehler beim Umformen fällt sonst durch.

Typische Fehler

1. Nur x angegeben. Die Lösung eines Systems ist ein *Paar*. Nach x kommt immer noch das Einsetzen und die Antwort „ $x = 1$ und $y = -3$ “.

2. Beim Einsetzen die Klammer vergessen. $3x - 4 \cdot (9 + 3x)$ ist nicht $3x - 36 + 12x$. Der Faktor trifft *jeden* Summanden, also $3x - 36 - 12x$.

3. Direkt addiert, obwohl sich nichts weghebt. Aus $3x + 2y = 7$ und $5x - 4y = 19$ wird beim einfachen Addieren $8x - 2y = 26$ — das y ist noch da. Erst passend multiplizieren, dann addieren.

4. Nur eine Gleichung multipliziert, aber nicht die ganze. Bei $I \cdot 2$ wird *jeder* Summand verdoppelt, auch die Zahl rechts: aus $3x + 2y = 7$ wird $6x + 4y = 14$, nicht $6x + 4y = 7$.

5. „ $0 = 0$ “ als $x = 0$ gedeutet. Fallen alle Unbekannten weg, ist keine Zahl herausgekommen. $0 = 0$ heißt: unendlich viele Lösungen. $0 = 4$ heißt: keine.

6. In die umgeformte Gleichung zurückgesetzt. Die Probe muss in die *ursprünglichen* Gleichungen gehen — sonst bestätigt sie nur den eigenen Rechenfehler.

Merksätze: Zwei Unbekannte brauchen zwei Gleichungen. · Die Lösung ist ein Paar. · Eingesetzt wird in die *andere* Gleichung. · Beim Multiplizieren die ganze Gleichung. · Am Ende Probe in beiden.

Weiter geht es mit: Systemen mit **drei Unbekannten** (jede Gleichung wird eine Ebene), dem Schnitt von **Gerade und Parabel** (Gleichsetzen führt auf eine quadratische Gleichung — pq-Formel) und der **analytischen**

